גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד א'

ניר בר-גיל / יועד אהרון

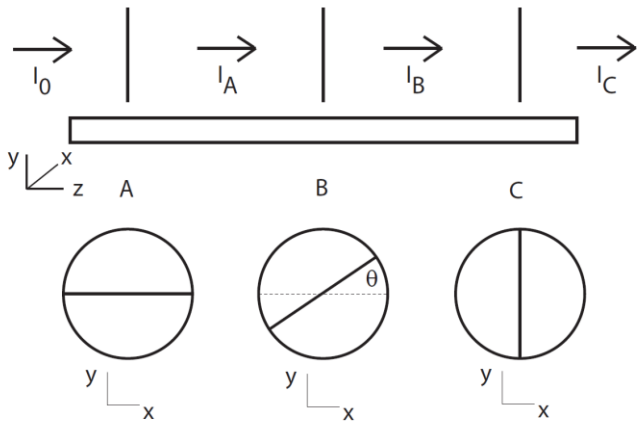
יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 3 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. **מקטבים (50 נק')**

מקטב הוא רכיב אופטי שמעביר את רכיב הקיטוב של הגל הפוגע המקביל לציר המקטב.
למשל, מקטב המכוון לציר x, ופוגע בו גל: $E = E_x\hat{x} + E_y\hat{y}$, יעביר אחריו $E_{out} = E_x\hat{x}$.

הבעיה מתוארת ע"י האיור למטה.
נכנס אור בעוצמה I_0 (מגיע משמאל לימין) שאינו מקוטב.

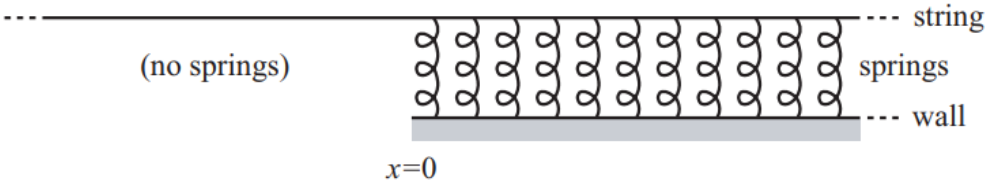


a. [5] האור פוגע במקטב A, אשר מכוון לציר x. מהי עוצמת האור I_A לאחר מקטב A ומה קיטובו?
b. [5] בהנחה שמקטב B לא קיים, ומקטב C מכוון לציר y – מהי עוצמת האור I_C לאחר המקטב C ומה קיטובו?
c. [10] כעת קיים המקטב B, המכוון בזווית θ ביחס לציר x. מהי עוצמת האור I_B לאחר המקטב B ומה קיטובו?
d. [10] כעת, בהמשך לסעיף הקודם (כלומר בנוכחות המקטב B), מהי עוצמת האור I_C לאחר המקטב C? דונו בתוצאה ביחס לתוצאה בסעיף ב.

e. [20] האם ניתן לקבל עוצמת אור גבוהה יותר ביציאה תוך שימוש ביותר מקטבים? פתחו ביטוי לעוצמת האור ביציאה תוך שימוש ב- N מקטבים, כאשר כל מקטב מסובב בזווית קטנה ושווה ביחס לקודמו, כאשר מתחילים במקטב אופקי A ומסיימים במקטב אנכי C.
למה תשאף עוצמת האור ביציאה עבור $N \to \infty$?

2. מעבר תווך בגל מכני (50 נק')

נתון חוט רציף אשר מחובר לקיר ע"י קפיצים. המרחק בין הקפיצים הינו קטן כך שבאופן אפקטיבי כל נקודה בחוט מחוברת לקיר דרך קפיץ (החלק הימני של האיור).



T - מתיחות בחוט
μ_1 - צפיפות מסה לינארית בחוט
σ – קבוע הקפיץ

a. [10] מצאו את יחס הנפיצה (dispersion relation) של התווך וכתבו את מהירות הפאזה.
b. [10] שרטטו את יחס הדיספרסיה. מהי התדירות הנמוכה ביותר אשר יכולה להתקדם בתווך ω_c?
c. [20] מחברים אל התווך חוט בעל צפיפות μ_2 ב- $x = 0$ (כפי שמתואר באיור). גל בעל מספר גל k מגיע מכיוון $-\infty$ (מינוס אינסוף) ופוגש במעבר התווך. כתבו את העכבה של כל תווך ואת מקדמי ההעברה והחזרה. זכרו למצוא את מספר הגל לאחר מעבר התווך. יש להניח כי $\omega(k) > \omega_c$.
d. [10] איך ניתן להגדיל את מקדם ההעברה? מהו מקדם ההעברה המקסימלי אשר ניתן להשיג?